

Chapitre 4

Les grammaires non contextuelles

DR ING FATMA SOMAA

CPI2

Plan

1. Définition d'une grammaire non contextuelle
2. Dérivation
3. Langage généré par une grammaire
4. Langage hors contexte
5. Dérivation, arbre et ambiguïté
6. Propriétés des langages non contextuels

Définition d'une grammaire non contextuelle

Une grammaire non contextuelle G est un quadruplet: $G = (\mathbf{V}, \mathbf{T}, \mathbf{S}, \mathbf{R})$

Ou

$\mathbf{V}$ est un alphabet non terminal

$\mathbf{T}$ est un ensemble de terminaux

$\mathbf{R}$ est l'ensemble des règles de production de la forme

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{U} / \mathbf{A} \in \mathbf{V} \text{ et } \mathbf{U} \in (\tilde{\mathbf{V}} \cup \mathbf{T})^*$$

$\mathbf{S}$ est l'axiome de la grammaire (Symbole de départ)

Dérivation

- $U \Rightarrow V$ dénote la dérivation de V à partir de U
- $U \Rightarrow V$ ssi il existe des chaînes $x, y, \mathbf{t} \in (V \cup T)^*$ et $A \in V$ telles que : $U = x Ay$, $V = x \mathbf{t} y$ et $A \xrightarrow[G]{\quad} \mathbf{t}$

Exemple

$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aSb \mid \varepsilon\})$

$S \Rightarrow aSb$ ici	$U = S$	$x = \varepsilon$ et $y = \varepsilon$
	$V = aSb$	$A = S$ et $\mathbf{t} = aSb$
$aSb \Rightarrow aaSbb$ ici	$U = aSb$	$x = a$ et $y = b$
	$V = aaSbb$	$A = S$ et $\mathbf{t} = aSb$

$U \xRightarrow[k]{\quad} V \iff U \Rightarrow U_1 \Rightarrow U_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow U_k = V$

-
- La relation $\xRightarrow[*]{G}$ est la fermeture réflexive et transitive de $\xRightarrow[G]{\quad}$

$$S \xRightarrow[*]{\quad} \omega \iff \exists k \geq 1 / S \xRightarrow[k]{\quad} \omega$$

Par exemple $S \xRightarrow[*]{\quad} aabb$ Puisque $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$

Langage généré par une grammaire

$$L(G) = \{ \omega \in X^* / S \Rightarrow^* \omega \}$$

$aabb \in L(G)$ par ce que $S \Rightarrow^* aabb$

$\epsilon \in L(G)$ par ce que $S \Rightarrow^* \epsilon$

Langage hors contexte ou independant du contexte

Un langage L est dit non-contextuel

ssi

Il existe une grammaire non-contextuelle G

telle que

$$L(G) = L$$

Si **LR** est l'ensemble des langages réguliers et **LIC** est l'ensemble des langages indépendant du contexte, alors on a

$$\mathbf{LR \subset LIC}$$

Exemple

$G = (V, X, E, R)$
 $V = \{T, F, E\}$
 $X = \{x_1, x_2, +, *, (,)\}$
 $R = \{$
 $E \rightarrow E + T$ (1)
 $E \rightarrow T$ (2)
 $T \rightarrow T * F$ (3)
 $T \rightarrow F$ (4)
 $F \rightarrow (E)$ (5)
 $F \rightarrow x_1$ (6)
 $F \rightarrow x_2$ (7)
 $\}$

G génère la chaîne $(x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + x_2)$ par la dérivation suivante

$E \Rightarrow T$ (2) $\Rightarrow T * F$ (3) $\Rightarrow F * F$ (4)
 $\Rightarrow (E) * F$ (5) $\Rightarrow (E + T) * F$ (1)
 $\Rightarrow (T + T) * F$ (2) $\Rightarrow (T * F + T) * F$ (3)
 $\Rightarrow (F * F + T) * F$ (4) $\Rightarrow (x_1 * F + T) * F$ (6)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + T) * F$ (7) $\Rightarrow (x_1 * x_2 + F) * F$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * F$ (6) $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (E)$ (5)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (E + T)$ (1)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (T + T)$ (2)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (F + T)$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + T)$ (6)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + F)$ (4)
 $\Rightarrow (x_1 * x_2 + x_1) * (x_1 + x_2)$ (7)

$L(G)$ est (ou bien G génère) l'ensemble des expressions arithmétiques parenthésées utilisant x_1, x_2 et les opérateurs arithmétiques $+$ et $*$.

Exercice :

- 1) Construire une grammaire G qui génère des expressions booléennes sur les nombres entiers, les opérateurs arithmétiques $\{+, *\}$, les opérateurs booléens $\{\text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ et les opérateurs relationnels $\{>, <, =\}$
- 2) Vérifier que le mot $(nb + nb) > nb$ est généré par la grammaire

Exercice corrigé

- 1) Construire une grammaire G qui génère des expressions booléennes sur les nombres entiers, les opérateurs arithmétiques $\{+, *\}$, les opérateurs booléens $\{\text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ et les opérateurs relationnels $\{>, <, =\}$
- 2) Vérifier que le mot $(nb + nb) > nb$ est généré par la grammaire

Corrigé:

$G = (V, X, Ea, R)$

$V = \{Ea, Eb, Er\}$

$X = \{nb, +, *, (,), >, <, =, \text{et}, \text{ou}, \text{non}\}$ où nb représente un nombre entier.

$R = \{$ $Ea \rightarrow Ea + Ea \mid Ea * Ea \mid nb \mid (Ea)$
 $Er \rightarrow Ea > Ea \mid Ea < Ea \mid Ea = Ea$
 $Eb \rightarrow Er \mid \text{non } Eb \mid Eb \text{ et } Eb \mid Eb \text{ ou } Eb$
 $\}$

Exemple d'un langage indépendant du contexte (LIC)

Lemme1

Tout langage L hors-contexte tel que $\varepsilon \notin L$ peut être engendré par une grammaire hors-contexte sous **forme normale de GREIBACK**

Dérivation, arbre et ambiguïté

A chaque dérivation, on associe un arbre dont:

- La racine est étiquetée par le symbole de départ de la grammaire
- A un nœud étiqueté A, on associe les fils $X_1X_2... X_n$ si la règle $A \rightarrow X_1X_2... X_n$ a été appliquée.

Exemple

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

Pour le mot ab, on a deux dérivations possibles :

1) $S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow ab$

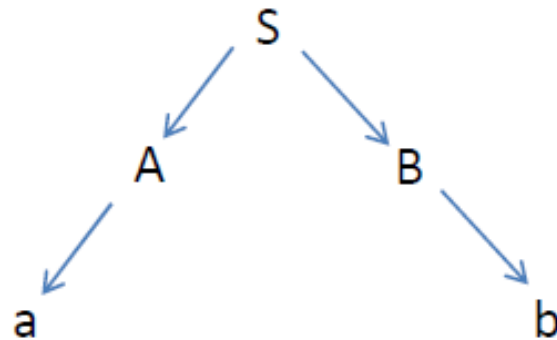
2) $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow ab$

Dérivation, arbre et ambiguïté

1) $S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow ab$

2) $S \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow ab$

Ces deux dérivations ne diffèrent que par l'ordre d'application des règles. En conséquence, on fait correspondre le même arbre.



Dérivation, arbre et ambiguïté

Dérivation la plus à gauche (lpg)

Pour un arbre donné correspondant à la dérivation : $A \Rightarrow \omega$

Où $\omega \in X^*$, il existe une dérivation unique ayant la propriété suivante :

$$A = \omega_0 \Rightarrow \omega_1 \Rightarrow \omega_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \omega_n = \omega$$

et

$$\forall i = 0, \dots, n-1 : \omega_i = u_i A_i y_i$$

$$\omega_{i+1} = u_i Z_i y_i$$

$$(A_i \rightarrow Z_i) \in R ; u_i \in X^*$$

On l'appelle la dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exemple

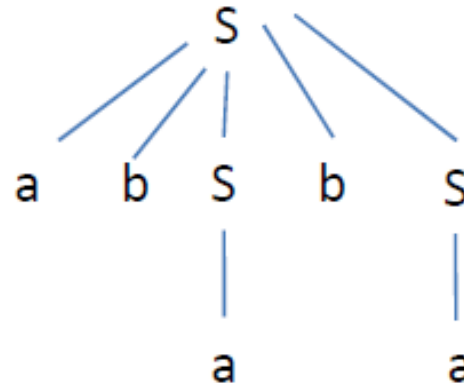
Soit $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, R)$ $R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS\}$

Soit $\omega = ababa$

Au mot ω , correspond la dérivation la plus à gauche suivante :

$S \Rightarrow abSbS \Rightarrow ababS \Rightarrow ababa$

L'arbre correspondant est le suivant:



La dérivation $S \Rightarrow abSbS \Rightarrow abSba \Rightarrow ababa$

N'est pas une dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Lemme 2

Pour tout mot d'un langage $L(G)$, il existe une dérivation la plus à gauche

Dérivation, arbre et ambiguïté

Exemple

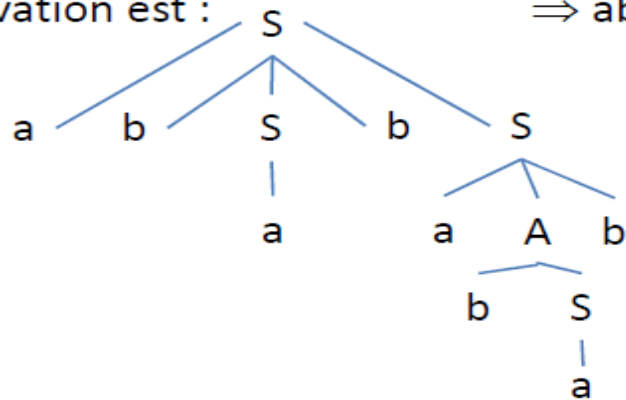
Soit $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, R)$ $R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS\}$

Le mot $\omega = abababab \in L(G)$

Une dérivation possible est qui n'est pas la plus à gauche:

$S \Rightarrow abSbS$ (3)
 $\Rightarrow abSbaAb$ (1)
 $\Rightarrow abSbabSb$ (4)
 $\Rightarrow abSbabab$ (2)
 $\Rightarrow abababab$ (2)

L'arbre de dérivation est :



Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice

Soit une grammaire avec les règles de production suivantes :

$R = \{S \rightarrow aAb, S \rightarrow a, S \rightarrow abSbS, A \rightarrow bS, S \rightarrow abSb\}$

- 1) Donner une dérivation la plus à gauche du mot **abababab**
- 2) Construire un arbre associé à cette dérivation
- 3) Construire deux dérivations les plus à gauche pour le mot **abab**

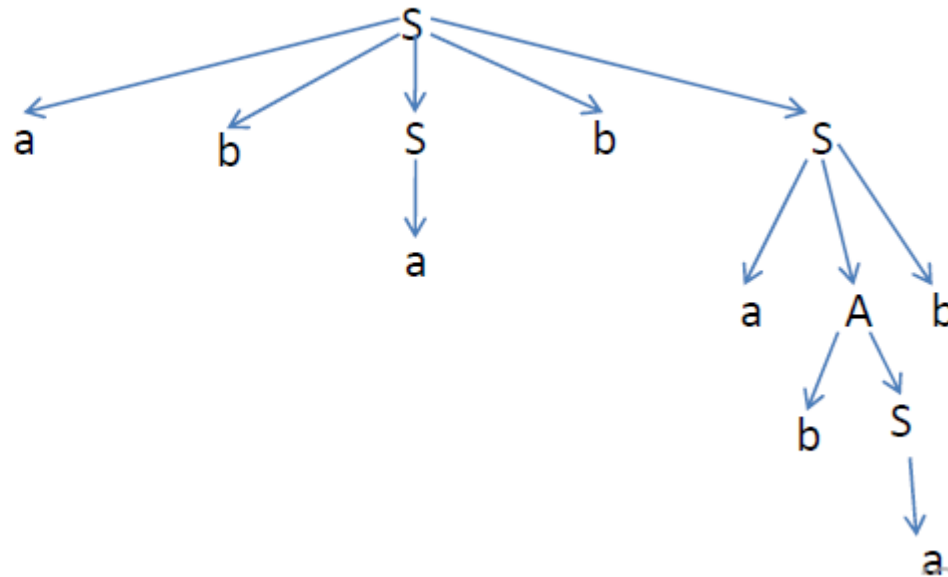
Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice corrigé

1) La dérivation la plus à gauche :

$S \Rightarrow abSbS$ (3)
 $\Rightarrow ababS$ (2)
 $\Rightarrow ababaAb$ (1)
 $\Rightarrow abababSb$ (4)
 $\Rightarrow abababab$ (2)

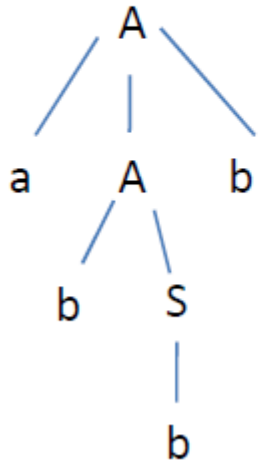
2)



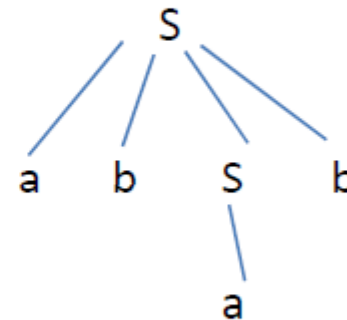
Dérivation, arbre et ambiguïté

Exercice corrigé

3) $S \Rightarrow aAb \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$



$S \Rightarrow abSb \Rightarrow abab$



.... Suite

A solid blue horizontal bar spanning the entire width of the slide at the bottom.

Exercices

Voir TD

Questions ?

